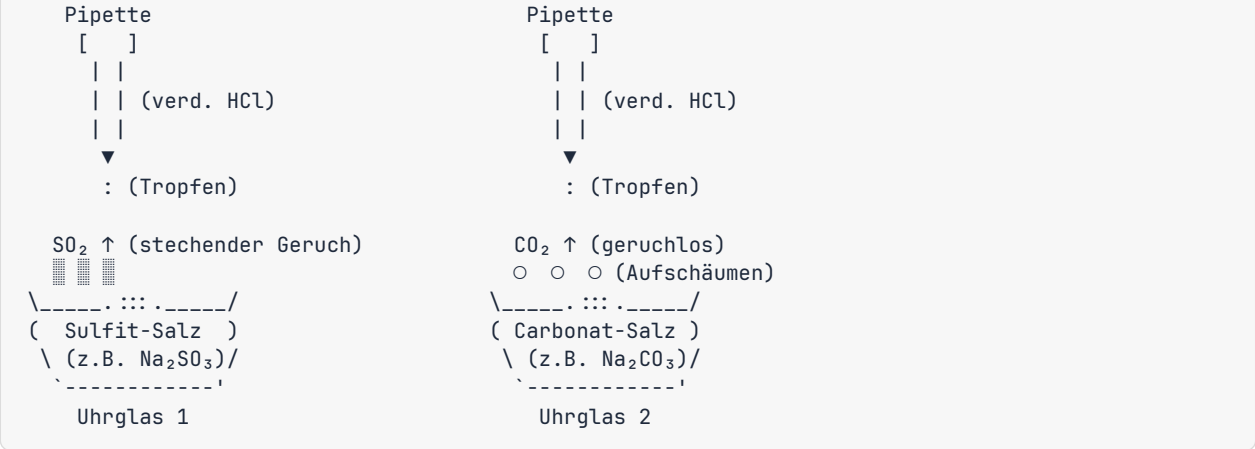
# Analytik

## Qualitative Analytik:

### Was ist drinnen?

#### 1.1 Hinweis und Nachweis

**Versuch: Gasaustreibung mit Salzsäure (Vorprobe auf Uhrgläsern)**

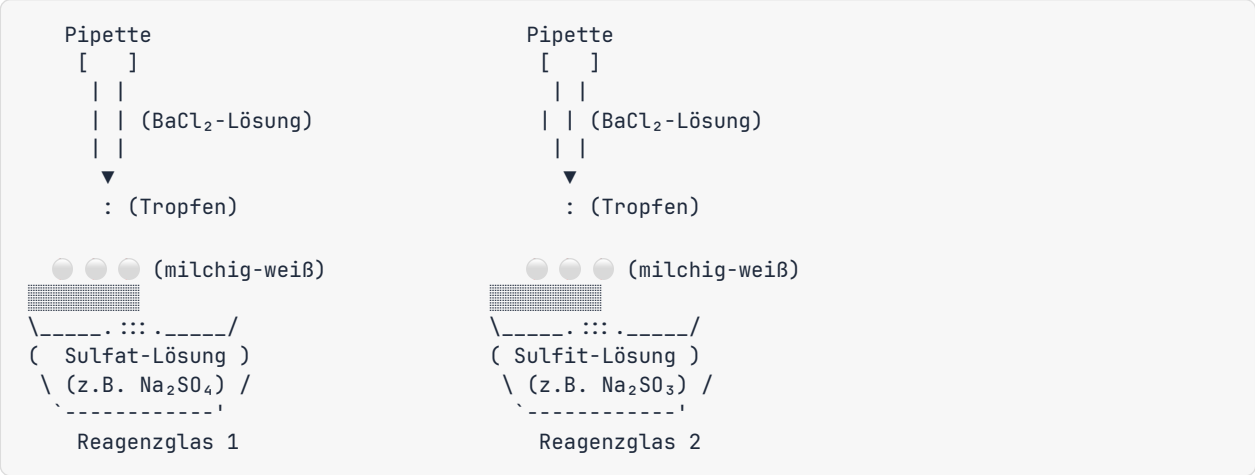



- **Durchführung:** Auf zwei Uhrgläser wird jeweils eine kleine Spatelspitze Salz gegeben (Uhrglas 1: Sulfitsalz, z. B. $Na_2SO_3$; Uhrglas 2: Carbonatsalz, z. B. $Na_2CO_3$). Anschließend werden vorsichtig mit einer Pipette einige Tropfen verdünnte Salzsäure (HCl) direkt auf die Salzkörner getropft. Vorsichtiges Zufächeln mit der Hand für die Geruchsprobe.
- **Beobachtung:**
  - **Uhrglas 1 (Sulfit):** Schwaches bis mäßiges Aufschäumen/Bläschenbildung. Es entsteht ein stechender, schwefliger Geruch (nach verbranntem Streichholz bzw. Schwefeldioxid $SO_2$).
  - **Uhrglas 2 (Carbonat):** Heftiges Aufbrausen und Sprudeln (Brauseeffekt). Das entweichende Gas ($CO_2$) ist vollkommen geruchlos.
- **Erklärung & Reaktionsgleichungen:** Die Salzsäure ist als starke Säure fähig, die schwächeren und flüchtigen Säuren (schweflige Säure $H_2SO_3$ bzw. Kohlensäure $H_2CO_3$) aus ihren Salzen zu verdrängen. Die entstehenden instabilen Säuren zerfallen sofort in Wasser und das jeweilige Gas:
  - **Sulfit:** $SO_3^{2-} + 2\ H_3O^+ \rightarrow [H_2SO_3 + 2\ H_2O] \rightarrow SO_2\uparrow + 3\ H_2O$ (als Stoffgleichung: $Na_2SO_3 + 2\ HCl \rightarrow 2\ NaCl + H_2O + SO_2\uparrow$)
  - **Carbonat:** $CO_3^{2-} + 2\ H_3O^+ \rightarrow [H_2CO_3 + 2\ H_2O] \rightarrow CO_2\uparrow + 3\ H_2O$ (als Stoffgleichung: $Na_2CO_3 + 2\ HCl \rightarrow 2\ NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$)
- **Bedeutung für "Hinweis vs. Nachweis":**
  - **Hinweis (Vorprobe):** Das Sprudeln und der Geruch geben einen ersten schnellen Anhaltspunkt darüber, was in der Probe stecken könnte (Bläschen ohne Geruch deutet auf $CO_3^{2-}$ hin, Bläschen mit Schwefelgeruch auf $SO_3^{2-}$).
  - **Nachweis:** Ein Hinweis ist noch kein sicherer Beweis (Gasentwicklung ist relativ unspezifisch, Geruch ist subjektiv). Erst eine spezifische Nachweisreaktion belegt das Anion zweifelsfrei:

- Für Carbonat: Leiten des Gases in Kalkwasser/Barytwasser -> weiße Trübung ($CaCO_3$ bzw. $BaCO_3$).
- Für Sulfit: Entfärbung einer violetten Kaliumpermanganatlösung ($KMnO_4$, Redoxreaktion) oder Nachweis als Bariumsulfat nach Zugabe von $H_2O_2$.

### 1.2 Nachweis von Sulfat-Ionen

**Versuch: Fällungsreaktion mit Bariumchlorid**

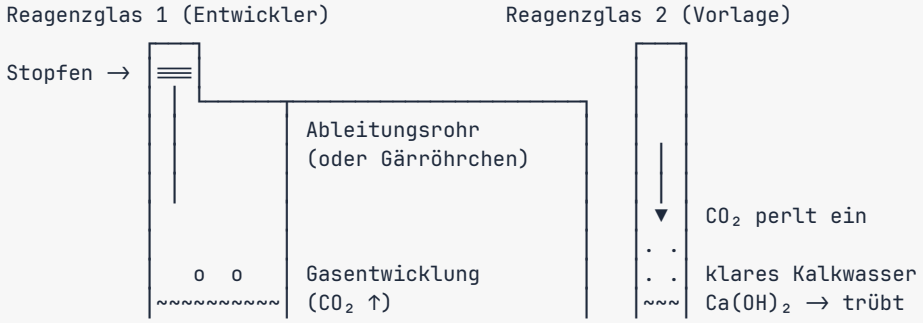



- **Durchführung:** Auf zwei Reagenzgläser werden jeweils ca. 2 ml wässrige Lösung gegeben (Reagenzglas 1: Sulfatlösung, z. B. $Na_2SO_4$; Reagenzglas 2: Sulfitlösung, z. B. $Na_2SO_3$). Anschließend werden mit einer Pipette einige Tropfen verdünnte Bariumchlorid-Lösung ($BaCl_2$) hinzugegeben.
- **Beobachtung:**
  - **Reagenzglas 1 (Sulfat):** Es bildet sich sofort eine milchig-weiße Trübung (feiner weißer Niederschlag von $BaSO_4$), die auch beim Stehen nicht verschwindet.
  - **Reagenzglas 2 (Sulfit):** Es bildet sich ebenfalls sofort eine milchig-weiße Trübung (feiner weißer Niederschlag von $BaSO_3$).
- **Erklärung & Reaktionsgleichungen:** Sowohl Sulfat- als auch Sulfit-Ionen reagieren mit Barium-Ionen zu schwer löslichen weißen Niederschlägen:
  - **Sulfat:** $SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4\downarrow$ (als Stoffgleichung: $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2\ NaCl$)
  - **Sulfit:** $SO_3^{2-} + Ba^{2-} \rightarrow BaSO_3\downarrow$ (als Stoffgleichung: $Na_2SO_3 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_3\downarrow + 2\ NaCl$)

  -> **Die milchig-weiße Trübung zeigt an, dass Sulfat- oder Sulfit-Ionen vorliegen!**
- **Störung:** Auch Sulfit-Ionen ($SO_3^{2-}$) geben mit $Ba^{2+}$ einen weißen Niederschlag ($BaSO_3$). Zur Unterscheidung vorher mit verdünnter Salzsäure ansäuern: Sulfite entwickeln dabei $SO_2$ (stechender Geruch), Sulfate bleiben unverändert.

### 1.3 Nachweis von Carbonat-Ionen (Kalkwasserprobe)

**Versuch: Gasaustreibung und Nachweis mit Kalkwasser**





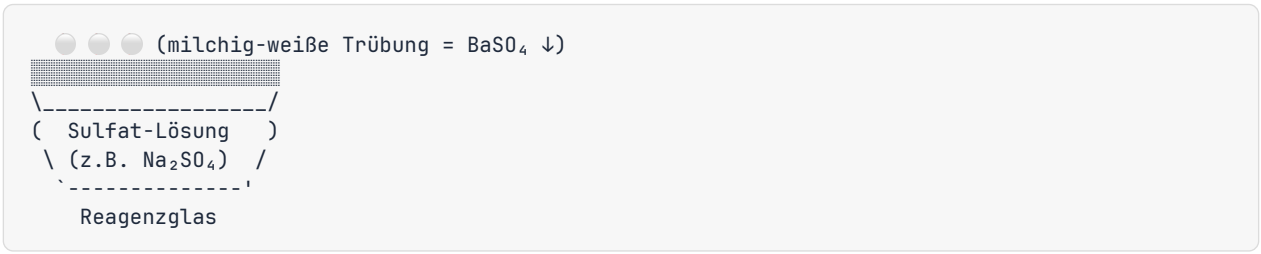

- **Geräte & Chemikalien:** Zwei Reagenzgläser, durchbohrter Stopfen mit abgewinkeltem Glasrohr (alternativ: aufgesetztes Gärröhrchen), Pipette, Spatel; carbonathaltige Probe (z. B. $Na_2CO_3$ oder $CaCO_3$), verdünnte Salzsäure (HCl), frisch filtriertes, klares Kalkwasser (gesättigte $Ca(OH)_2$-Lösung) bzw. Barytwasser ($Ba(OH)_2$).
- **Durchführung:**
  1. Eine Spatelspitze der Carbonatprobe wird in Reagenzglas 1 vorgelegt und mit etwa 2–3 ml verdünnter Salzsäure versetzt.
  2. Das Glas wird sofort mit dem Stopfen verschlossen, dessen Ableitungsrohr bis auf den Grund von Reagenzglas 2 (gefüllt mit ca. 3 ml Kalkwasser) taucht.
  3. Zur Beschleunigung kann das Entwicklerglas leicht geschwenkt oder vorsichtig erwärmt werden.
- **Beobachtung:**
  - In Reagenzglas 1 setzt sofort heftiges Aufschäumen und Bläschenbildung ein (farbloses, geruchloses Gas).
  - In Reagenzglas 2 bilden sich Gasblasen und das zuvor vollkommen klare Kalkwasser trübt sich nach wenigen Sekunden milchig-weiß ein.
  - *Zusatzbeobachtung (bei längerem Einleiten):* Leitet man über längere Zeit weiter $CO_2$ ein, verschwindet die Trübung wieder und die Lösung wird wieder vollständig klar.
- **Erklärung & Reaktionsgleichungen:**
  - **1. Schritt: Verdrängung und Gasbildung (Entwicklerglas)** Salzsäure verdrängt die schwache Kohlensäure aus ihren Salzen, welche sofort zu Wasser und Kohlenstoffdioxid zerfällt: $CO_3^{2-} + 2\ H_3O^+$ -> $[H_2CO_3 + 2\ H_2O]$ -> $CO_2\uparrow + 3\ H_2O$ (bzw. als Stoffgleichung: $Na_2CO_3 + 2\ HCl$ -> $2\ NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$)
  - **2. Schritt: Nachweisreaktion (Fällungsreaktion im Kalkwasser)** Das eingeleitete Kohlenstoffdioxid reagiert mit den Calcium- und Hydroxidionen des Kalkwassers zu schwer löslichem Calciumcarbonat (Kalk), das als feiner weißer Niederschlag ausfällt: $CO_2 + Ca^{2+} + 2\ OH^-$ -> $CaCO_3\downarrow + H_2O$ -> **Die weiße Trübung beweist zweifelsfrei das Vorliegen von Carbonat-Ionen!** (Hinweis: Mit Barytwasser $Ba(OH)_2$ fällt entsprechend weißes Bariumcarbonat $BaCO_3\downarrow$ aus, was wegen geringerer Löslichkeit noch empfindlicher ist.)
  - **3. Schritt: Wiederauflösung bei $CO_2$-Überschuss (Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht)** Wird weiterhin $CO_2$ eingeleitet, reagiert das unlösliche Calciumcarbonat zu leicht löslichem Calciumhydrogencarbonat weiter: $CaCO_3\downarrow + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2\ HCO_3^-$ (Dies entspricht dem chemischen Prozess der Entstehung von Karstformen und Tropfsteinhöhlen.)

### 1.4 Nachweis von Fällungsreaktion

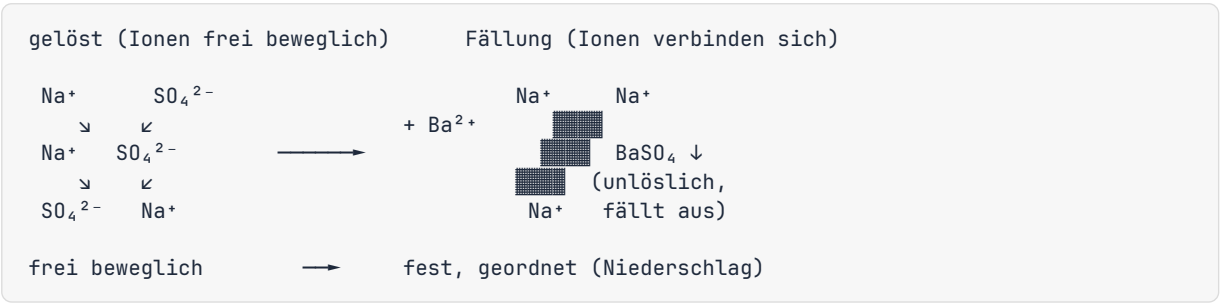
Bsp: Nachweis von Sulfat-Ionen mit Bariumchlorid-Lösung Voraussetzungen: Testsubstanz und Nachweis-Reagenz müssen löslich sein. Vorgänge auf Teilchenebene

**Versuch: Fällungsreaktion mit Bariumchlorid**






- **Geräte & Chemikalien:** Reagenzglas, Pipette, Spatel; Sulfat-Lösung (z. B. $Na_2SO_4$), verdünnte Bariumchlorid-Lösung ($BaCl_2$).
- **Durchführung:** Etwa 2 ml der wässrigen Sulfat-Lösung werden in ein Reagenzglas gegeben. Anschließend werden mit der Pipette einige Tropfen verdünnte Bariumchlorid-Lösung hinzugetropft.
- **Beobachtung:** Es bildet sich sofort eine milchig-weiße Trübung (feiner weißer Niederschlag von $BaSO_4$), die auch beim Stehen nicht verschwindet.
- **Vorgänge auf Teilchenebene (Mikroebene):**




  - In der Lösung liegen die Ionen frei und getrennt vor: $Na^+$ und $SO_4^{2-}$ umgeben von Wasserteilchen.
  - Gibt man $BaCl_2$ dazu, liegen auch $Ba^{2+}$ und $Cl^-$ als freie Ionen vor.
  - Treffen $Ba^{2+}$- und $SO_4^{2-}$-Ionen zusammen, ziehen sich die entgegengesetzten Ladungen an und bilden ein Gitter (Ionenkristall). $BaSO_4$ ist schwer löslich, deshalb überschreitet es das Löslichkeitsprodukt und fällt als Feststoff aus.
  - $Cl^-$ und $Na^+$ bleiben gelöst („Zuschauer-Ionen"), sie sind gut löslich.
- **Erklärung & Reaktionsgleichungen:** Sulfat-Ionen reagieren mit Barium-Ionen zu schwer löslichem Bariumsulfat:
  - **Ionengleichung:** $SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4\downarrow$
  - **Stoffgleichung:** $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2\ NaCl$

  -> **Die milchig-weiße Trübung zeigt an, dass Sulfat-Ionen vorliegen!**
- **Nachweis vs. Störung:**
  - $BaSO_4$ ist der Nachweis: Der Niederschlag ist **säurebeständig**, er löst sich auch nach Zugabe von verdünnter HCl nicht auf.
  - **Störung:** Auch Sulfit- ($SO_3^{2-}$) und Carbonat-Ionen ($CO_3^{2-}$) geben mit $Ba^{2+}$ weiße Niederschläge ($BaSO_3$ bzw. $BaCO_3$). Diese lösen sich aber in Säure ($SO_2\uparrow$ bzw. $CO_2\uparrow$). Ansäuern vor der $BaCl_2$-Zugabe beseitigt die Störung.

### 1.5 Nachweis von Halogeniden Versuch:

Lösung eines halogenit-haltigen-salzes kaliumbromid Voraussetzungen: Testsubstanz und Nachweis-Reagenz müssen löslich sein. Vorgänge auf Teilchenebene

**Versuch: Fällungsreaktion mit Silbernitrat**




- **Geräte & Chemikalien:** Reagenzglas, Pipette, Spatel; Kaliumbromid-Lösung (KBr), verdünnte Silbernitrat-Lösung ($AgNO_3$), verdünnte Salpetersäure ($HNO_3$) zum Ansäuern.
- **Durchführung:** Etwa 2 ml der wässrigen Kaliumbromid-Lösung werden in ein Reagenzglas gegeben. Vorher wird mit einigen Tropfen verdünnter Salpetersäure angesäuert, anschließend werden mit der Pipette einige Tropfen Silbernitrat-Lösung hinzugetropft. Das Reagenzglas wird dunkel gestellt bzw. nicht unnötig dem Licht ausgesetzt.
- **Beobachtung:** Es bildet sich sofort ein hellgelber, cremefarbener bis gelblich-weißer Niederschlag (Silberbromid AgBr). Der Niederschlag löst sich in verdünnter Salpetersäure nicht auf. Bei längerem Stehen im Licht färbt er sich allmählich nach, er wird gräulich bis dunkel.
- **Vorgänge auf Teilchenebene (Mikroebene):**




  - In der Lösung liegen $K^+$ und $Br^-$ frei und getrennt vor.
  - Nach Zugabe von $AgNO_3$ liegen zusätzlich $Ag^+$ und $NO_3^-$ als freie Ionen vor.
  - $Ag^+$ und $Br^-$ ziehen sich wegen ihrer entgegengesetzten Ladungen an und lagern sich zu einem Ionengitter an. AgBr ist schwer löslich, es wird also schnell mehr AgBr gebildet, als sich lösen kann, und der Überschuss fällt als Feststoff aus.
  - $K^+$ und $NO_3^-$ bleiben gelöst („Zuschauer-Ionen").
- **Erklärung & Reaktionsgleichungen:** Silber-Ionen reagieren mit Halogenid-Ionen zu schwer löslichen Silberhalogeniden:
  - **Ionengleichung:** $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$
  - **Stoffgleichung:** $AgNO_3 + KBr \rightarrow AgBr\downarrow + KNO_3$

  -> **Der hellgelbe Niederschlag zeigt an, dass Bromid-Ionen vorliegen!**
- **Nachweis vs. Störung:**
  - Die Farbe des Niederschlags unterscheidet die Halogenide: Chlorid gibt einen weißen (AgCl), Bromid einen hellgelben (AgBr) und Iodid einen gelben Niederschlag (AgI).
  - **Störung:** Auch Carbonat- und Sulfit-Ionen geben mit $Ag^+$ einen weißen Niederschlag. Deshalb wird die Probe vorher mit verdünnter **Salpetersäure** angesäuert. Diese verdrängt

$CO_3^{2-}$ und $SO_3^{2-}$, die Niederschläge können sich nicht mehr bilden. Auf keinen Fall mit Salzsäure ansäuern, weil man damit selbst Chlorid-Ionen in die Probe einbringt.

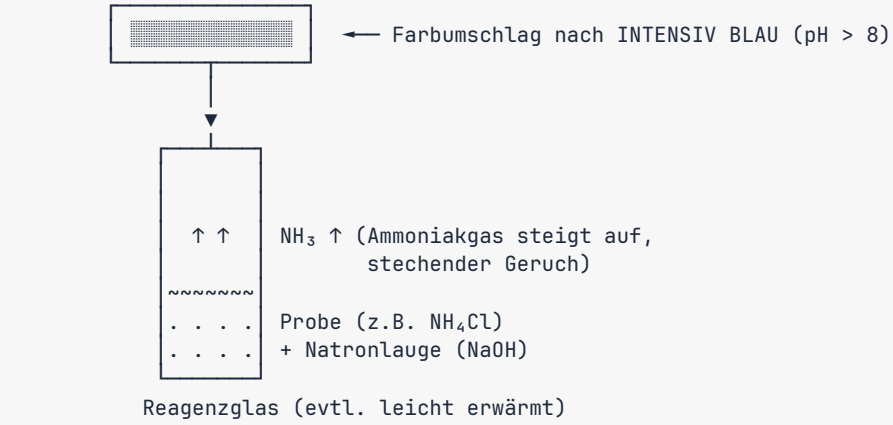
- **Zusatz:** Die Silberhalogenide sind lichtempfindlich. Meist wird die Probe zusätzlich mit Ammoniak-Lösung geprüft, da sich AgCl leichter löst als AgBr.

### 1.6 Nachweis durch Farbreaktion

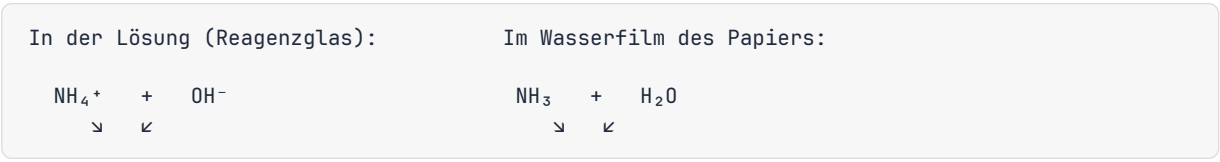
Versuch: Ammonium-Nachweis (Kreuzprobe / Gasaustreibung mit Indikator-Farbreaktion)

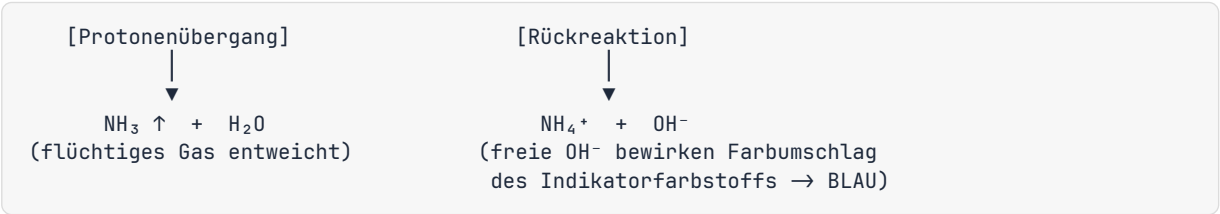
Voraussetzungen: Freisetzung von gasförmigem Ammoniak durch eine starke Base. Vorgänge auf Teilchenebene & Farbreaktion am Indikator

**Versuch: Verdrängung von Ammoniak und Farbreaktion am Indikatorpapier**




- **Geräte & Chemikalien:** Reagenzglas (alternativ zwei Uhrgläser für die Kreuzprobe), Reagenzglasständer, Spatel, Pipette, Brenner/Wasserbad zum vorsichtigen Erwärmen; Ammonium-haltige Probe (z. B. Ammoniumchlorid $NH_4Cl$), verdünnte Natronlauge (NaOH, ca. 2 mol/l), demineralisiertes Wasser, Universalindikatorpapier (oder rotes Lackmuspapier).
- **Durchführung:**
  1. Eine Spatelspitze der ammoniumhaltigen Probe wird in ein Reagenzglas gegeben und mit ca. 1–2 ml verdünnter Natronlauge (NaOH) versetzt (oder als Feststoff gemischt).
  2. Ein Streifen Universalindikatorpapier wird mit demineralisiertem Wasser angefeuchtet und vorsichtig über die Öffnung des Reagenzglases gehalten. Wichtig: Das Papier darf weder den Rand noch die Lösung berühren!
  3. Das Reagenzglas wird vorsichtig geschwenkt und bei Bedarf leicht handwarm erwärmt (nicht sieden lassen, damit keine Lauge verspritzt).
  4. Geruchsprobe: Durch vorsichtiges Zufächeln mit der Hand wird der Geruch über dem Glas geprüft.
- **Beobachtung:**
  - Das angefeuchtete Indikatorpapier färbt sich an der Öffnung des Reagenzglases sofort intensiv **blau** bis blau-violett (stark basisches Milieu, pH ca. 9–11).
  - Es entsteht ein stechender, charakteristischer Geruch nach Ammoniak (Salmiakgeist).
  - An der kühleren oberen Glaswand schlägt sich feiner Flüssigkeitsbeschlag nieder.
- **Vorgänge auf Teilchenebene (Mikroebene):**






- In der Lösung liegen Ammonium-Ionen ($NH_4^+$) und Hydroxid-Ionen ($OH^-$) frei vor.
- Hydroxid-Ionen sind wesentlich stärkere Basen als Ammoniak. Deshalb entreißt das $OH^-$ dem $NH_4^+$ ein Proton ($H^+$): Es findet eine Säure-Base-Reaktion (Protolyse) statt.
- Dabei entsteht ungeladenes, flüchtiges Ammoniakgas ($NH_3$), das aus der wässrigen Lösung nach oben entweicht.
- Das aufsteigende $NH_3$ löst sich im Wasserfilm des feuchten Indikatorpapiers und reagiert dort erneut als Brønsted-Base: Es entreißt Wassermolekülen Protonen, wodurch wieder Hydroxid-Ionen ($OH^-$) entstehen.
- Die freien $OH^-$-Ionen im Wasserfilm deprotonieren den Indikatorfarbstoff -> **Farbumschlag nach Blau**.

- **Erklärung & Reaktionsgleichungen:**
  - **1. Schritt: Verdrängung des Ammoniaks durch die stärkere Base (Gasaustreibung):** Ammonium-Ionen wirken als schwache Brønsted-Säure, die Hydroxid-Ionen als starke Base:
    - **Ionengleichung:** $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3\uparrow + H_2O$
    - **Stoffgleichung:** $NH_4Cl + NaOH \rightarrow NH_3\uparrow + NaCl + H_2O$
  - **2. Schritt: Farbreaktion am Indikatorpapier (Rückreaktion im Wasserfilm):** Das gasförmige Ammoniak löst sich im Wasser und reagiert alkalisch:
    - **Gleichgewichtsreaktion:** $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

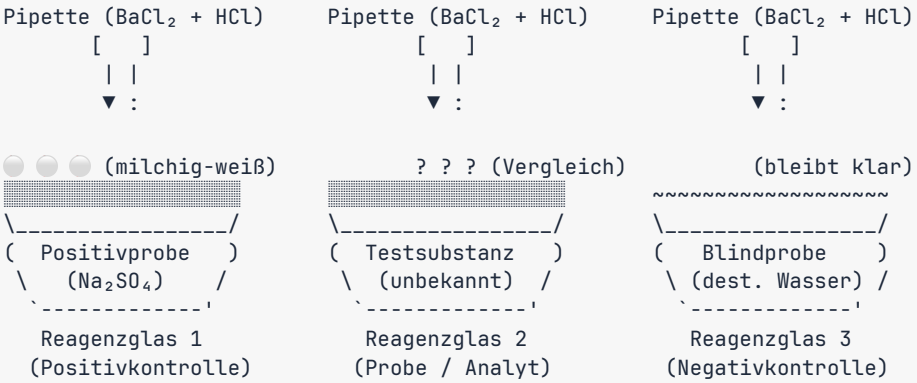
    -> **Der Farbumschlag des Indikators nach Blau beweist zweifelsfrei das Entweichen einer basischen flüchtigen Substanz (Ammoniak) und damit das Vorliegen von Ammonium-Ionen ($NH_4^+$)!**
- **Ergänzung: Spezifische chemische Farbreaktion mit Neßlers Reagenz:**
  - Gibt man zu einer neutralen bis schwach alkalischen Ammoniumprobe **Neßlers Reagenz** (alkalische Lösung von Kaliumtetraiodomercurat(II), $K_2[HgI_4]$), entsteht eine charakteristische **gelb-braune bis rotbraune Färbung** bzw. ein rotbrauner Niederschlag (Iodid der Millonschen Base, $[Hg_2N]I \cdot H_2O$): $2\ [HgI_4]^{2-} + NH_4^+ + 4\ OH^- \rightarrow [Hg_2N]I \cdot H_2O\downarrow + 7\ I^- + 3\ H_2O$
  - Wegen der Giftigkeit von Quecksilber (Hg) wird dieser Nachweis in der Schule heute meist durch die Kreuzprobe / Indikator-Farbreaktion oder durch die Bildung von **Indophenolblau** (Berthelot-Reaktion) ersetzt.
- **Nachweis vs. Störung:**
  - **Häufigste Fehlerquelle:** Berührt das Indikatorpapier versehentlich die mit NaOH benetzte Reagenzglaswand oder gelangt ein Spritzer Lauge darauf, färbt es sich ebenfalls blau (falsch-positiver Befund durch die zugegebene Base). Das Papier darf deshalb strikt nur in den Gasraum gehalten werden.
  - **Spezifität:** Flüchtige organische Amine (z. B. Methylamin) reagieren ebenfalls basisch und riechen fischig-ammoniakalisch; in typischen anorganischen Schulproben liegen solche Verbindungen jedoch nicht vor.

### 1.7 Untersuchung einer Substanz auf $SO_4^{2-}$-Ionen (Sulfat-Ionen) mit $BaCl_2$

Versuch: Vergleichsreihe mit Positivprobe, Testsubstanz und Blindprobe

Voraussetzungen: Fällungsreaktion mit Bariumchlorid und Prüfung auf Säurebeständigkeit mit Salzsäure.

## Versuch: Vergleichende Fällungsreaktion in drei Reagenzgläsern




- **Geräte & Chemikalien:** 3 Reagenzgläser im Reagenzglasständer, 3 Pipetten, Spatel;
  - Reagenzglas 1: Natriumsulfatlösung ($Na_2SO_4$, Positivkontrolle)
  - Reagenzglas 2: gelöste Testsubstanz (unbekannte Probe)
  - Reagenzglas 3: demineralisiertes/destilliertes Wasser (Blindprobe/Negativkontrolle)
  - Nachweisreagenzien: verdünnte Bariumchloridlösung ($BaCl_2$), verdünnte Salzsäure (HCl).
- **Durchführung:**
  1. Drei saubere Reagenzgläser werden beschriftet (1: $Na_2SO_4$ / Positiv, 2: Testsubstanz, 3: Blindprobe).
  2. In Reagenzglas 1 werden ca. 2 ml Natriumsulfatlösung, in Reagenzglas 2 ca. 2 ml der gelösten Testsubstanz und in Reagenzglas 3 ca. 2 ml destilliertes Wasser gegeben.
  3. Alle drei Gläser werden zunächst mit einigen Tropfen verdünnter Salzsäure (HCl) angesäuert, um eventuell störende Carbonat- oder Sulfitionen vorab zu zersetzen.
  4. Anschließend werden mit einer Pipette jeweils ca. 3–5 Tropfen Bariumchloridlösung ($BaCl_2$) zu jedem Reagenzglas getropft. Die Gläser werden kurz geschwenkt und das Ergebnis optisch miteinander verglichen.
- **Beobachtung:**
  - **Reagenzglas 1 ($Na_2SO_4$ - Positivkontrolle):** Es bildet sich sofort eine deutliche milchig-weiße Trübung (feiner weißer Niederschlag von $BaSO_4$), die auch im Sauren stabil bleibt.
  - **Reagenzglas 3 (dest. Wasser - Blindprobe):** Die Flüssigkeit bleibt vollkommen klar und farblos; keinerlei Trübung.
  - **Reagenzglas 2 (Testsubstanz):**
    - **Ergebnis A (Sulfat enthalten):** Es bildet sich ebenfalls eine milchig-weiße Trübung, die exakt wie in Reagenzglas 1 aussieht und säurebeständig ist.
    - **Ergebnis B (kein Sulfat enthalten):** Die Lösung bleibt vollständig klar wie die Blindprobe in Reagenzglas 3.
- **Funktion der Vergleichsreihe (Positiv- und Negativkontrolle):**
  - **Reagenzglas 1 (Positivkontrolle):** Beweist, dass das Nachweisreagenz ($BaCl_2$) einwandfrei funktioniert und zeigt das typische Aussehen eines positiven Befunds als direkten Referenzwert.
  - **Reagenzglas 3 (Blindprobe / Negativkontrolle):** Schließt Verunreinigungen des Wassers oder des $BaCl_2$-Reagenzes aus. Wenn hier eine Trübung auftreten würde, wären die verwendeten Chemikalien verunreinigt und der Test ungültig.
  - **Reagenzglas 2 (Testsubstanz):** Das Ergebnis kann zweifelsfrei durch den direkten Vergleich mit Glas 1 und Glas 3 abgelesen werden.
- **Erklärung & Reaktionsgleichungen:** Sulfationen reagieren mit Bariumionen zu schwer löslichem Bariumsulfat ($BaSO_4$), das als feiner weißer Feststoff ausfällt:
  - **Ionengleichung:** $SO_4^{2-} + Ba^{2+} \rightarrow BaSO_4\downarrow$

  - **Stoffgleichung (Positivprobe):** $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2\ NaCl$
- **Bedeutung der Salzsäure (Säurebeständigkeit als Absicherung):** Bariumsulfat ($BaSO_4$) ist das Salz einer starken Säure ($H_2SO_4$) und löst sich in Salzsäure **nicht** auf.
  - **Stör-Ionen ausschließen:** Bariumcarbonat ($BaCO_3$) und Bariumsulfit ($BaSO_3$) sind ebenfalls weiße Niederschläge, lösen sich aber in Salzsäure unter Gasentwicklung ($CO_2\uparrow$ bzw. $SO_2\uparrow$) wieder auf: $BaCO_3\downarrow + 2\ H_3O^+ \rightarrow Ba^{2+} + CO_2\uparrow + 3\ H_2O$ $BaSO_3\downarrow + 2\ H_3O^+ \rightarrow Ba^{2+} + SO_2\uparrow + 3\ H_2O$
  - -> **Nur eine Trübung, die nach Zugabe von verdünnter Salzsäure bestehen bleibt, beweist sicher Sulfationen ($SO_4^{2-}$)!**
- **Auswertung der Testsubstanz:**
  - Trübung wie in Glas 1 -> **Sulfationen ($SO_4^{2-}$) positiv nachgewiesen.**
  - Klar wie in Glas 3 -> **Keine Sulfationen ($SO_4^{2-}$) in der Probe vorhanden.**

**Exkurs:**
### 1. Fortelung des ZDF, 2020tel für Eisen(III)-oxid aufstellen

- Eisen(III) bedeutet: $Fe^{3+}$
- Sauerstoff im Oxid ist immer: $O^{2-}$
- Ladungsausgleich (kleinstes gemeinsames Vielfaches ist 6): 2 × $Fe^{3+}$ und 3 × $O^{2-}$ ? $Fe_{?}{}_{?}$

---

### 2. Grundgerüst

(Wichtig: Sauerstoff kommt elementar immer als $O_2$ vor!) $Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

---

### 3. Ausgleichen

1. Sauerstoff: Links 2 O ($O_2$), rechts 3 O ($Fe_2O_3$). Das kgV ist 6. Fe + ? $O_2$ → ? $Fe_2O_3$
2. Eisen: Rechts stehen jetzt 2 × 2 = 4 Fe. Also links eine 4 vor das Fe setzen: ? $Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$

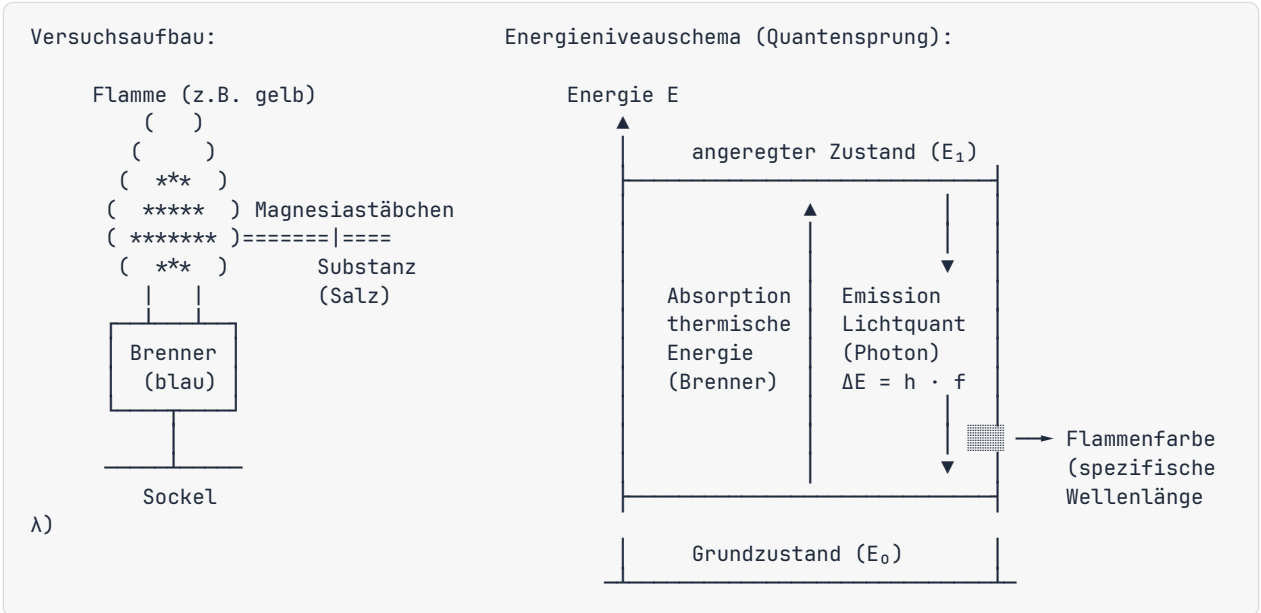
---

### Fertige Stoffgleichung:

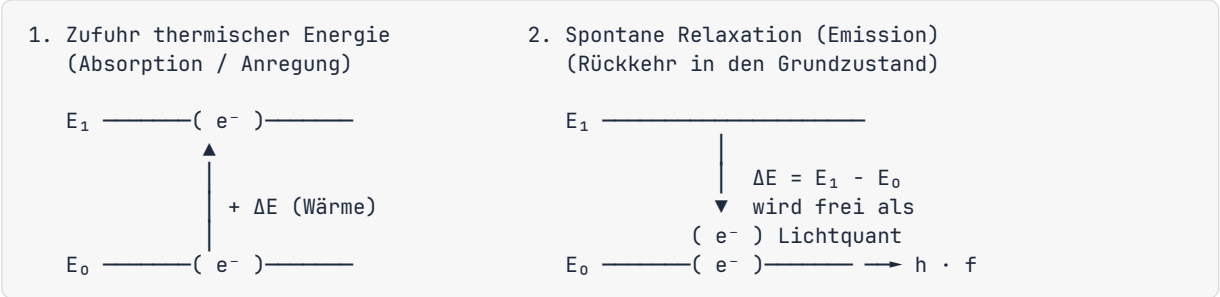
$4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$

## 1.8 Flammenversuch mit energie

**Versuch: Flammenfärbung von Metallsalzen (Spektralanalyse als Vorprobe)**



- **Geräte & Chemikalien:** Bunsenbrenner, Magnesiastäbchen (oder Platindraht), Kobaltglas, Spatel, Uhrglas, Becherglas; konzentrierte Salzsäure (HCl, ca. 20–30 % zum Reinigen/Ausglühen); 7 Metallsalze (vorzugsweise leicht flüchtige Chloride): Lithiumchlorid (LiCl), Natriumchlorid (NaCl), Kaliumchlorid (KCl), Calciumchlorid ($CaCl_2$), Strontiumchlorid ($SrCl_2$), Bariumchlorid ($BaCl_2$), Kupfer(II)-chlorid ($CuCl_2$).
- **Durchführung:**
  1. Das Magnesiastäbchen wird kurz in konzentrierte Salzsäure getaucht und in der heißesten Zone der nichtleuchtenden Bunsenbrennerflamme (rauschende Flamme, ca. 1000–1200 °C) so lange ausgeglüht, bis die Flamme keine Eigenfärbung mehr zeigt.
  2. Das noch warme Stäbchen wird erneut kurz mit Salzsäure benetzt und vorsichtig in das zu untersuchende Salzpulver getippt, sodass wenige Kristalle anhaften.
  3. Das behaftete Stäbchen wird in den äußeren Rand der Flammenbasis gehalten und die auftretende Flammenfärbung mit bloßem Auge beobachtet.
  4. Bei Kaliumsalzen wird die Flamme zusätzlich durch ein blaues Kobaltglas betrachtet.
  5. Vor jeder neuen Probe wird das Stäbchen erneut mit Salzsäure gereinigt und bis zur Farblosigkeit ausgeglüht (oder ein frisches Stäbchen verwendet).
- **Beobachtungen (Farben der 7 Metallsalze):**
  - **Lithium ($Li^+$):** Karminrot (tiefes, leuchtendes Rot)
  - **Natrium ($Na^+$):** Intensiv gelb (extrem hell, hält lange an und überdeckt fast jede andere Farbe)
  - **Kalium ($K^+$):** Fahlviolett / lila (mit bloßem Auge oft von gelben $Na^+$-Spuren überdeckt; durch das blaue Kobaltglas deutlich violett/rotviolett sichtbar)
  - **Calcium ($Ca^{2+}$):** Ziegelrot (orangerot, flüchtig)
  - **Strontium ($Sr^{2+}$):** Scharlachrot / intensiv rot
  - **Barium ($Ba^{2+}$):** Fahlgrün / gelbgrün
  - **Kupfer ($Cu^{2+}$):** Grün bis intensiv blaugrün (smaragdgrün)
- **Vorgänge auf Teilchen- und Energieebene (Atommodell nach Bohr):**




  - **1. Schritt (Verdampfung & Atomisierung):** In der heißen Brennerflamme verdampft das Metallsalz und dissoziiert in gasförmige Atome bzw. Metall-Ionen.
  - **2. Schritt (Thermische Anregung / Absorption):** Durch Stöße mit hochenergetischen Gasteilchen der Flamme nimmt ein Außenelektron (Valenzelektron) des Metallatoms/Ions thermische Energie auf (ΔE). Es wird aus seinem energetisch tiefsten Niveau, dem **Grundzustand ($E_0$)**, auf ein höheres, unbesetztes Energieniveau, den **angeregten Zustand ($E_1$)**, angehoben („Quantensprung nach oben“).
  - **3. Schritt (Lichtemission / Relaxation):** Der angeregte Zustand ist instabil (Lebensdauer ca. $10^{-8}$ s). Das Elektron fällt spontan unter Abgabe der Energiedifferenz wieder auf das niedrigere Niveau ($E_0$) zurück. Die freiwerdende Energie wird als Lichtportion emittiert: ein einzelnes **Photon / Lichtquant** mit genau dieser Energie ΔE.
- **Physikalische Gesetzmäßigkeiten & Energiezusammenhang:**
  - **Planck'sche Beziehung:**

$$\Delta E = E_1 - E_0 = h \cdot f = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

(h: Planck'sches Wirkungsquantum, f: Frequenz, c: Lichtgeschwindigkeit, λ: Wellenlänge)

- **Zusammenhang zwischen Energie ΔE und Flammenfarbe:**
  - **Große Energiedifferenz ΔE** -> hohe Frequenz f, kurze Wellenlänge λ -> energiereiches, kurzwelligeres Licht (z. B. violett/blau, wie bei $K^+$ oder $Cu^{2+}$).
  - **Kleine Energiedifferenz ΔE** -> geringere Frequenz f, lange Wellenlänge λ -> energieärmeres, langwelligeres Licht (z. B. rot/orangerot, wie bei $Li^+$, $Sr^{2+}$, $Ca^{2+}$).
- **Warum elementspezifisch?** Die Energieniveaus in der Atomhülle sind **gequantelt** und durch Kernladung sowie Zahl der Elektronen für jedes Element absolut einzigartig. Die Elektronen können nur ganz bestimmte Energiesprünge ausführen. Daher sendet jedes Metall-Kation Licht mit diskreten, unverwechselbaren Wellenlängen aus (Linienspektrum als „optischer Fingerabdruck“).

- **Wichtige Praxishinweise & Störungen:**
  - **Warum Salzsäure (HCl)?** Metallchloride besitzen eine wesentlich höhere Flüchtigkeit als z. B. Oxide, Sulfate oder Nitrate. Durch die HCl wird das Salz an der Oberfläche in das leicht verdampfbare Chlorid überführt.
  - **Warum Kobaltglas bei Kalium?** Natrium ist als Verunreinigung praktisch überall vorhanden (an den Händen, im Staub, im Glas). Wegen der extrem hohen Intensität der gelben Natrium-Doppellinie (589 nm) wird die schwächere violette Kaliumflamme meist vollständig überstrahlt. Blaues Kobaltglas enthält $Co^{2+}$-Ionen, die gelbes Natriumlicht selektiv absorbieren, während violettes Licht ungehindert durchtritt.
  - **Hinweis vs. Nachweis:** Die Flammenfärbung ist eine orientierende **Vorprobe** (Hinweis). Bei Stoffgemischen überdecken sich die Farben gegenseitig, weshalb für einen zweifelsfreien Nachweis nasschemische Fällungsreaktionen oder ein Spektroskop erforderlich sind.

1.9
**AB** funktioneller Gruppen Ethanol verfärbt sich braun der Rest verfärbt sich gelb Essig wird gelb

# Quantitative Analytik

## Wie viel ist drinnen?